INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA – IME
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO GRÁFICA (IME 04-10842) – 2026.1

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Simulador 3D de Formiga Robô em OpenGL Clássico

Anatomia Hierárquica, Cinemática Tripod Gait, Multi-Texturas BMP e Iluminação Metálica

Autor: Mateus Henrique Freitas Maciel — **Professor:** Paulo Cezar Pinto Carvalho
Entrega: Outubro de 2026 — **Versão Oficial:** v1.0.0

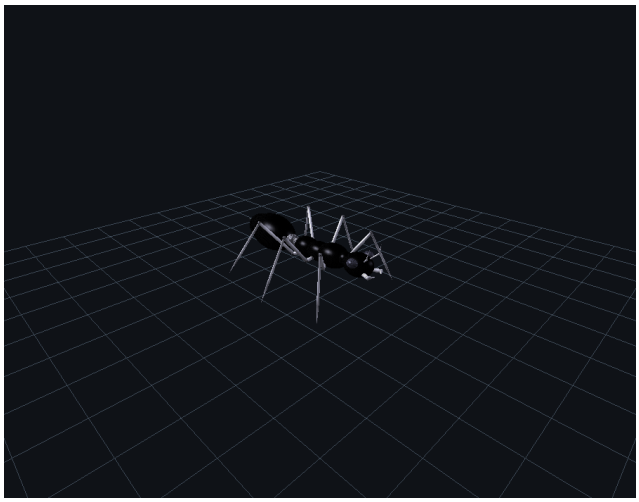


Figura 1: Renderização em tempo real do Simulador da Formiga Robô com texturas multi-materiais e iluminação metálica.

1 Instruções de Compilação e Execução

O projeto foi rigorosamente desenvolvido utilizando **apenas C++ padrão, OpenGL clássico (pipeline fixo), GLU, GLUT (FreeGLUT)** e a biblioteca local `RgbImage` (`RgbImage.h` e `RgbImage.cpp`), cumprindo integralmente as exigências do enunciado.

1.1 Ambiente Linux

Para compilar e executar no Linux (com `freeglut3-dev`):

- **Compilação e Execução Direta:** `make run`
- **Validação Obrigatória (-Wall -Wextra -Werror):** `make validate`
- **Linha de comando manual:** `g++ -Wall -Wextra -Werror -O2 formiga.cpp RgbImage.cpp -lGL -lGLU -lglut -lm -o formiga`

1.2 Ambiente Windows

O arquivo `formiga.cpp` inclui na linha 1 a diretiva `#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS` e a inclusão condicional de `<windows.h>` antes de `<GL/glut.h>`:

- **MinGW / GCC (64-bits):** `g++ -O2 formiga.cpp RgbImage.cpp -lfreeglut -lopengl32 -lglu32 -o formiga.exe`
- **Execução:** Certifique-se de que a biblioteca `freeglut.dll` (fornecida) e as texturas estejam no mesmo diretório do executável `formiga.exe`.

2 Tabela Completa de Comandos Interativos

A interação do usuário com o simulador ocorre de forma integrada via teclado e mouse:

Entrada	Ação / Movimento	Descrição Funcional
1. Controles da Câmera (Projeção Perspectiva e Viewport)		
Mouse Esquerdo + Arraste	Rotação Orbital 360°	Órbita esférica contínua ao redor do robô (azimute e elevação).
Mouse Direito + Arraste	Pan da Câmera	Translação suave do ponto focal no plano de visualização.
Scroll do Mouse ou **+ / -**	Zoom In / Zoom Out	Aproxima e afasta a câmera sem distorção projetiva.
Setas Teclado	Órbita via Teclado	Esquerda/Direita (azimute) e Cima/Baixo (elevação).
W / S / A / D	Navegação Clássica	Compatibilidade direta com os controles legados de `garra.cpp`.
I / K	Pan Vertical Teclado	Eleva ou abaixa o alvo focal da câmera.
R / r	Reset Geral	Restaura a câmera padrão, zera articulações e para a caminhada.
2. Locomoção Automática da Formiga		
Barra de Espaço	**Caminhada Tripod Gait**	**Ativa / Desativa a marcha automática de 6 patas a 60 FPS.**
3. Articulação Manual das 6 Patas (Braços Mecânicos)		
1 / 2	Articulação da Coxa (Yaw)	Avança (+Yaw) ou recua (-Yaw) horizontalmente as patas.
3 / 4	Articulação do Fêmur (Pitch)	Eleva (+Pitch) ou abaixa (-Pitch) os joelhos das 6 patas.
5 / 6	Articulação da Tíbia (Pitch)	Flexiona (+Pitch) ou estende (-Pitch) as tíbias em direção ao chão.
4. Cabeça e Apêndices Frontais		
H / h	Pitch da Cabeça	Inclina a cabeça verticalmente para cima (`h`) ou baixo (`H`).
Y / y	Yaw da Cabeça	Gira o pescoço horizontalmente para esquerda (`y`) ou direita (`Y`).
J / j	Mandíbulas em Pinça	Abre (`j`) ou fecha (`J`) as mandíbulas (com trava física sem cruzar).
U / u	Antenas Articuladas	Eleva (`u`) ou abaixa (`U`) as antenas bi-articuladas no cotovelo.
5. Abdômen, Ferrão e Renderização		
B / b	Pitch do Abdômen/Gáster	Eleva (`b`) ou curva o ferrão para baixo (`B`) em pose de ataque.
N / n	Yaw do Abdômen	Move o abdômen lateralmente para a esquerda (`n`) ou direita (`N`).
T / t	Alternância de Textura	Liga / Desliga o mapeamento de texturas BMP em tempo real.
P / p	Captura de Tela	Salva um screenshot BMP 24-bits em `docs/screenshot_formiga.bmp`.
ESC	Sair	Encerra o simulador e desaloca recursos de vídeo.

3 Anatomia da Formiga e Grafo de Cena (Hierarquia de Referenciais)

A modelagem tridimensional foi estruturada como uma árvore de referenciais cinemáticos (grafo de cena), garantindo que movimentos de nós ancestrais se propaguem automaticamente para seus filhos via pilha matricial (`glPushMatrix` / `glPopMatrix`):

- **Tórax (Nó Raiz):** Segmentado anatomicamente em 3 esferoides proporcionais: *Protórax* (anterior, $Y = +0.85$), *Mesotórax* (central, $Y = -0.05$) e *Metatórax* (posterior, $Y = -0.90$).
- **Cabeça e Apêndices:** Conectada ao Protórax por junta esférica de pescoço com 2 graus de liberdade (Pitch e Yaw). Contém crânio proporcional, 2 olhos compostos hemisféricos laterais, 2 mandíbulas horizontais em pinça com dentes curvados para dentro, e 2 antenas bi-articuladas geniculadas (haste basal escapo + cotovelo esférico + flagelo terminal).
- **Cintura e Abdômen (Gáster):** Conectada ao Metatórax por uma dupla cintura articulada (*Pecíolo* e *Pós-Pecíolo*) com rotação em Pitch e Yaw, seguida pelo bulbo do Gáster em formato de gota e um ferrão mecânico cônico.
- **Seis Pernas Articuladas (Cadeias Cinemáticas / Braços Mecânicos):** Cada perna é ligada anatomicamente ao seu respectivo segmento torácico:
  - **Pernas Dianteiras (L_1/R_1):** Conectadas ao Protórax ($Y = +0.80$, inclinação base $+38°$ para frente).
  - **Pernas Médias (L_2/R_2):** Conectadas ao Mesotórax ($Y = -0.05$, inclinação base $-10°$).
  - **Pernas Traseiras (L_3/R_3):** Conectadas ao Metatórax ($Y = -0.85$, inclinação base $-55°$ para trás, sendo as mais longas).

  Cada perna possui 4 elos em série encadeados puramente ao longo do eixo local $+Z$ (padrão `garra.cpp`): *Junta do Quadril* → *Segmento Coxa* → *Junta Trocanter* → *Segmento Fêmur* → *Junta Joelho* → *Segmento Tíbia* → *Garra Cônica (Tarso)*. Todas as 6 garras tocam simultaneamente o plano de apoio em $Z = -1.65$.

4 Cinemática da Caminhada: Marcha em Tripé (Tripod Gait)

Para simular a locomoção real dos hexápodes com máxima estabilidade dinâmica, foi implementada a marcha em tripé alternado (*Alternating Tripod Gait*), garantindo que em qualquer instante haja sempre 3 patas apoiadas no solo formando um triângulo de suporte estático, enquanto as outras 3 avançam pelo ar:

- **Tripé A (Fase $\phi_A = t$):** Dianteira Esquerda (L_1), Média Direita (R_2) e Traseira Esquerda (L_3).
- **Tripé B (Fase $\phi_B = t + \pi$):** Dianteira Direita (R_1), Média Esquerda (L_2) e Traseira Direita (R_3).

Equações Cinemáticas Contínuas a 60 FPS (Timer de 16 ms):

1. **Avanço/Recuo da Coxa (Horizontal Yaw):** $\theta_{\text{coxa}} = -A_{\text{coxa}} \cdot \cos(\phi)$. Na fase de balanço no ar ($\sin\phi > 0$), a coxa viaja para frente; no solo ($\sin\phi \leq 0$), a coxa empurra o chão para trás.
2. **Elevação do Joelho (Vertical Pitch do Fêmur):** Quando $\sin\phi > 0$ (no ar), o fêmur sobe $\theta_{\text{femur}} = A_{\text{femur}} \cdot \sin(\phi)$ descolando a garra do solo. No solo ($\sin\phi \leq 0$), $\theta_{\text{femur}} = 0$, mantendo a garra cravada exatamente no plano $Z = -1.65$.
3. **Flexão da Tíbia:** No ar, a tíbia flexiona suavemente para evitar colisão com a grade de referência.

5 Mapeamento de Texturas BMP 24-bits

O simulador utiliza **4 texturas independentes** em formato BMP de 24-bits sem compressão RLE, processadas e otimizadas para potências de 2, carregadas pela biblioteca `RgbImage` com filtragem trilinear e mipmaps automáticos (`gluBuild2DMipmaps`):

Arquivo BMP	Localização	Cor Base (`glColor3f`)	Partes Anatômicas Mapeadas
`carbon_fiber1.bmp`	`_temp_textures/`	$(0.20, 0.20, 0.22)$ (Escuro)	**Carapaça Principal:** Crânio e pescoço da cabeça, 3 segmentos do tórax e gáster do abdômen.
`corrugated_iron.bmp`	`_temp_textures/`	$(0.80, 0.80, 0.85)$ (Prata)	**Cintura e Juntas:** Nós do pecíolo/pós-pecíolo e as esferas articulares (quadril, trocanter e joelho).
`gray_metal.bmp`	`_temp_textures/`	$(0.90, 0.90, 0.95)$ (Cromo)	**Membros e Apêndices:** Cilindros das pernas (coxa, fêmur, tíbia), garras cônicas, antenas, mandíbulas e ferrão.
`perforated_metal.bmp`	`_temp_textures/`	$(0.25, 0.25, 0.30)$ (Metálico)	**Olhos:** Hemisférios dos olhos compostos com padrão perfurado em relevo.

Nota de Portabilidade: O código possui rotina de fallback automático: caso a pasta `_temp_textures/` não seja localizada, o sistema carrega a textura padrão `metalTexture1.bmp` da raiz.

6 Sistema de Iluminação e Propriedades Metálicas

Para conferir o aspecto de robô industrial de alto contraste, foram configuradas **2 fontes de luz ativas** no espaço do mundo e propriedades de material com separação especular:

- **Fontes de Luz (Posicionadas no Mundo):**
  - **Luz 0 (Key Light Frontal):** Posicionada em $(X = 10.0, Y = -8.0, Z = 14.0)$ com componente difusa $(0.80, 0.80, 0.85)$ e especular $(0.75, 0.75, 0.80)$. Incide frontalmente realçando a curvatura da cabeça e das pernas.
  - **Luz 1 (Fill Light Traseira):** Posicionada em $(X = -10.0, Y = 8.0, Z = 4.0)$ com difusa $(0.30, 0.30, 0.35)$ e especular $(0.30, 0.30, 0.35)$. Clareia sombras inferiores sem ofuscar a cena.

- **Modo de Modulação de Textura:** Configurado via `glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE)`, combinando o relevo do bitmap com a iluminação incidente.
- **Separação Especular (`GL_SEPARATE_SPECULAR_COLOR`):** Habilitada para que o brilho especular branco seja somado sobre a textura após a modulação, garantindo que o reflexo de metal polido brilhe com nitidez mesmo sobre a carapaça escura de fibra de carbono.
- **Visualizador Local (`GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER`):** Ativado em `GL_TRUE` para que os vetores de reflexão de cada vértice sejam recalculados em relação à posição real da câmera orbital.
- **Materiais Metálicos:** `GL_SPECULAR` configurado em $\{0.70, 0.70, 0.75, 1.0\}$ com expoente `GL_SHININESS` em **78.0f** (dentro da faixa exigida de 70 a 90), gerando pontos de reflexo nítidos e acetinados.

7 Checklist de Conformidade com o Enunciado do Trabalho

Item	Requisito do Edital (CG 2026.1)	Status no Projeto
1	Simulador de formiga robô em OpenGL baseado em `garra.cpp`	**CONCLUÍDO (100%)**
2	Anatomia obrigatória: cabeça, olhos, antenas, tórax, abdômen e 6 pernas	**CONCLUÍDO (100%)**
3	Movimentação independente de cabeça, antenas e pernas (individual e em grupo)	**CONCLUÍDO (100%)**
4	Simulação de caminhada coordenada (Tripod Gait)	**CONCLUÍDO (100%)**
5	Interação do usuário via teclado e mouse	**CONCLUÍDO (100%)**
6	Movimentos de câmera (Zoom, Pan e Rotação Orbital 360°)	**CONCLUÍDO (100%)**
7	Texturização dos materiais com imagens BMP via `RgbImage`	**CONCLUÍDO (4 Texturas)**
8	Viewport com transformação projetiva (`gluPerspective`) e iluminação metálica	**CONCLUÍDO (100%)**